

Supletorio del Segundo Parcial de Geometría Vectorial

16 de Marzo de 2020

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-4 (/30)	5 (/20)	6 (/20)	7 (/20)	8 (/10)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de **1 hora y 50 minutos**. El examen consta de ocho preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En las preguntas 1 a 4 responda en el espacio en blanco. **En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.**

- 1 7% Sean $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ las líneas rectas con ecuaciones $\mathcal{L}_1 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\mathcal{L}_2 : x - y + 3 = 0$. Entonces el ángulo entre $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ es

_____.

- 2 7% Si $\mathcal{L}$ es la línea recta con ecuación $x - 2y + 5 = 0$ entonces la línea recta que pasa por $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, y es perpendicular a $\mathcal{L}$, tiene por ecuación general:

_____.

- 3 8% Si T es la transformación lineal definida por $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x + 24y \\ 3x - 12y \end{pmatrix}$ entonces el núcleo de T es la línea recta con ecuación general

_____.

- 4 8% Si T es una transformación lineal tal que $T \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ entonces $T \begin{pmatrix} -15 \\ 20 \end{pmatrix} =$

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO

En las preguntas 5 a 8 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento utilizado.

- 5 20% Sean S y T las transformaciones lineales dadas por $S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x + 11y \\ -x + 4y \end{pmatrix}$ y $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8x + 3y \\ 5x - 2y \end{pmatrix}$. Halle $(S \circ T)^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ para todo $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en el plano.

Emplee este espacio para realizar operaciones.

- 6 20% Considere la recta $\mathcal{L}$ que pasa por los puntos $A = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -7 \\ 9 \end{pmatrix}$. Halle una ecuación general de la mediatriz del segmento de recta $\overline{AB}$.

Emplee este espacio para realizar operaciones.

7 20% Sea T la transformación lineal que satisface $T \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $T \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

(a) 10% Halle la matriz de T , $m(T)$.

Emplee este espacio para realizar operaciones.

(b) 10% Si $\mathcal{L}$ es la recta con ecuación general $2x - 3y + 4 = 0$, halle una ecuación general de la recta $T(\mathcal{L})$.

Emplee este espacio para realizar operaciones.

8 10% Sea T una transformación lineal de plano, y sean U y V dos vectores linealmente independientes tales que $T(U) = -U$ y $T(V) = -V$. Demuestre que $T(X) = -X$ cualquiera sea $X \in \mathbb{R}^2$.

Emplee este espacio para realizar operaciones.

